

Abschlussprojekt Arduino – Kriterienkatalog

Fachpraxis 12NP – Anforderungen, Bewertungsraster & KI-Reflexion

Name: _____

Projekt: _____

! Muss-Kriterien – Zulassung zur Bewertung

Ein Projekt wird nur bewertet, wenn *alle* folgenden Punkte erfüllt sind (Ankreuzen):

- ☐ Mindestens **ein Sensor** (Eingang) **und ein Aktor** (Ausgang) sind sinnvoll verknüpft.
- ☐ Ein **funktionierender Prototyp** auf dem Breadboard ist vorhanden (Grundfunktion läuft).
- ☐ Der **Code ist lauffähig und kommentiert** (nachvollziehbar für Dritte).
- ☐ **Schaltplan/Aufbauskizze** und eine kurze **Doku** liegen vor.
- ☐ Der **KI-Einsatz ist transparent dokumentiert** (siehe Reflexionsbogen).
- ☐ Das Projekt wurde **präsentiert** und Funktion *sowie* Messprinzip erklärt.

Bewertungsraster (100 Punkte)

Kategorie	Worauf es ankommt (Indikatoren)	max.	erz.
1. Technische Umsetzung & Messgüte	Schaltung sauber & korrekt aufgebaut; Sensor(en)/Aktor(en) funktionieren zuverlässig; Messwerte plausibel/kalibriert , Grenzen (Auflösung, Rauschen) benannt; sicher aufgebaut.	25	
2. Programmierung	Code funktioniert; klar strukturiert; sinnvolle Variablen & Kommentare; angemessene Konzepte (Bedingungen, Schleifen, Sensorwerte verarbeiten).	25	
3. Eigenständigkeit & Anspruch	Eigene Projektidee; angemessene Komplexität; eigenständige Problemlösung; Umgang mit Schwierigkeiten.	15	
4. KI-Einsatz (Codex)	KI reflektiert & regelkonform genutzt; erzeugter Code verstanden und erklärbar; KI-Hilfe im Code/Tagebuch nachvollziehbar dokumentiert.	15	
5. Dokumentation	Schaltplan/Skizze; kommentierter Code; Projekttagbuch mit Entwicklungsschritten.	10	
6. Präsentation	Prototyp vorgeführt; Funktion verständlich erklärt; Fragen sachlich beantwortet.	10	
Summe		100	

i Niveaustufen je Kategorie (Orientierung)

Pro Kategorie grob: **ca. 90–100 %** = durchgängig überzeugend, eigenständig, fehlerfrei; **ca. 60–85 %** = solide, funktioniert mit kleineren Schwächen; **ca. 30–55 %** = grundlegend erfüllt, mit Hilfe/Lücken; **unter 30 %** = ansatzweise/nicht erfüllt.

KI-Reflexionsbogen (Pflichtbestandteil)

Warum diese Reflexion?

Der Einsatz von OpenAI Codex ist erwünscht – entscheidend ist der **mündige Umgang**. Dieser Bogen macht sichtbar, dass du den Code *verstanden* und *verantwortet* hast. Er fließt in Kategorie 4 ein.

Beantworte kurz (Stichworte genügen):

1. An welchen Stellen hat dir Codex geholfen? (Funktion/Zeilen benennen)

2. Nenne **einen** KI-Vorschlag, den du *geändert oder verworfen* hast – und warum.

3. Erkläre **eine** von der KI erzeugte Code-Stelle in eigenen Worten (Beweis, dass du sie verstehst).

4. Wie hast du geprüft, dass der Code wirklich richtig funktioniert?

Gesamtpunktzahl	Note	Datum

Hinweis: Der Notenschlüssel wird an die schulüblichen Vorgaben angepasst. Die Muss-Kriterien sind Voraussetzung – fehlt eines, ist das Projekt nachzubessern, bevor es bewertet wird.